www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

T பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பதிவு எண் :

கணிதம்

நேரம்: 3.00 மணி | பகுதி - அ | மதிப்பெண்கள்: 90

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 20 x 1 = 20

1. $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{2\pi}{3}$ எனில் $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y$ என்பதன் மதிப்பு _____.

a) $\frac{2\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{\pi}{6}$ d) π

2. சார்பு $f(x) = \sin^{-1}(x^2 - 3)$ எனில், x இருக்கும் இடைவெளி _____.

a) $[-1, 1]$ b) $[\sqrt{2}, 2]$ c) $[-2, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, 2]$ d) $[-2, -\sqrt{2}]$

3. $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$, B = adj A மற்றும் C = 3A எனில், $\frac{|\text{adj } B|}{|C|}$ = _____.

a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{9}$ c) $\frac{1}{4}$ d) 1

4. $x^a y^b = e^m$, $x^c y^d = e^n$, $\Delta_1 = \begin{vmatrix} m & b \\ n & d \end{vmatrix}$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a & m \\ c & n \end{vmatrix}$ $\Delta_3 = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ எனில், x மற்றும் y-ன் மதிப்புகள் முறையே a) $e^{(\Delta_2/\Delta_1)}, e^{(\Delta_3/\Delta_1)}$

b) $\log(\Delta_1/\Delta_3), \log(\Delta_2/\Delta_3)$ c) $\log(\Delta_2/\Delta_1), \log(\Delta_3/\Delta_1)$ d) $e^{(\Delta_1/\Delta_3)}, e^{(\Delta_2/\Delta_3)}$

5. நேர்க்கோடு $2x + 4y = 3$ க்கு இணையாக $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ என்ற வட்டத்தின் செங்கோட்டுச் சமன்பாடு

a) $x + 2y = 3$ b) $x + 2y + 3 = 0$ c) $2x + 4y + 3 = 0$ d) $x - 2y + 3 = 0$

6. z, iz மற்றும் z + iz என்ற கலப்பெண்கள் ஆர்கண்ட் தளத்தில் உருவாக்கும் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு _____.

a) $\frac{1}{2}|z|^2$ b) $|z|^2$ c) $\frac{3}{2}|z|^2$ d) $2|z|^2$

7. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தின் குவியங்கள் வழியாகவும் (0, 3) என்ற புள்ளியை மையமாகவும் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு _____.

a) $x^2 + y^2 - 6y - 7 = 0$ b) $x^2 + y^2 - 6y + 7 = 0$
c) $x^2 + y^2 - 6y - 5 = 0$ d) $x^2 + y^2 - 6y + 5 = 0$

8. $x^3 + px^2 + qx + r$ -க்கு α, β மற்றும் γ என்பவை பூச்சியமாக்கிகள் எனில் $\sum \frac{1}{\alpha}$ -ன் மதிப்பு _____.

a) $-\frac{q}{r}$ b) $-\frac{p}{r}$ c) $\frac{q}{r}$ d) $-\frac{q}{p}$

9. $z = x + iy$ என்ற கலப்பெண்ணிற்கு $|z + 2| = |z - 2|$ எனில், z- ன் நியமப்பாதை _____.

a) மெய் அச்சு b) கற்பனை அச்சு c) நீள்வட்டம் d) வட்டம்

10. $\vec{\beta}$ மற்றும் $\vec{\gamma}$ ஆகியவை அமைக்கும் தளத்தில் $\vec{\alpha}$ அமைந்துள்ளது எனில் _____.

a) $[\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}] = 1$ b) $[\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}] = -1$ c) $[\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}] = 0$ d) $[\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}] = 2$

11. $n = 25$ மற்றும் $p = 0.8$ என்று உள்ள ஈருறுப்பு பரவல் கொண்ட சமவாய்ப்பு மாறி X எனில் X -ன் திட்ட விலக்கத்தின் மதிப்பு

a) 6 b) 4 c) 3 d) 2

Scanned with CamScanner

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

12. $w(x, y) = x^y$, $x > 0$ எனில் $\frac{\partial w}{\partial x}$ ன் மதிப்பு

a) $x^y \log x$ b) $y \log x$ c) yx^{y-1} d) $x \log y$

13. $y = Ae^x + Be^{-x}$, இங்கு A, B என்பன ஏதேனும் இரு மாறிலிகள், எனும் வளைவரைத் தொகுதியின் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு

a) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$ b) $\frac{d^2y}{dx^2} - y = 0$ c) $\frac{dy}{dx} + y = 0$ d) $\frac{dy}{dx} - y = 0$

14. $y^2 = 4x$ என்ற பரவளையத்திற்கும், அதன் செவ்வகலத்திற்கும் இடையே பரப்பானது _____.

a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{4}{3}$ c) $\frac{8}{3}$ d) $\frac{5}{3}$

15. ஆதியில் $y^2 = x$ மற்றும் $x^2 = y$ என்ற வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் _____.

a) $\tan^{-1}\frac{3}{4}$ b) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$ c) $\frac{\pi}{2}$ d) $\frac{\pi}{4}$

16. $\neg(p \vee \neg q)$-ன் மெய்மை அட்டவணையில் கடைசி நிரலில் வரும் மெய் மதிப்பு 'F' விளைவுகளின் எண்ணிக்கை _____.

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

17. $\int_0^x f(t)dt = x + \int_x^1 t f(t)dt$ எனில் $f(1)$ இன் மதிப்பு _____.

a) $\frac{1}{2}$ b) 2 c) 1 d) $\frac{3}{4}$

18. கழித்தலின் கீழ் பின்வரும் கணம் அடைவு பெறவில்லை.

a) R b) Z c) N d) Q

19. $f(x, y) = e^{xy}$ எனில் $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ ன் மதிப்பு

a) $xy\, e^{xy}$ b) $(1 + xy)\, e^{xy}$ c) $(1 + y)\, e^{xy}$ d) $(1 + x)\, e^{xy}$

20. $y\frac{dx}{dy} = \cot x$ என்ற வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் தீர்வு

a) $\sec x = cy$ b) $\sec y = cx$ c) $\sec y = c$ d) $\sec x = c$

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 30 கட்டாய வினா) $7 \times 2 = 14$

21. நிரூபிக்க : $\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3} = \frac{\pi}{4}$

22. $6 - 8i$ - ன் வர்க்க மூலம் காண்க.

23. $y = 4x + c$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2 + y^2 = 9$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோடு எனில் c-ன் மதிப்புக் காண்க.

24. $\vec{r} = \left(2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\right) + t\left(\hat{i} + 2\hat{j} - 2\hat{k}\right)$ என்ற கோட்டிற்கும் $\vec{r}.\left(6\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}\right) = 8$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் காண்க.

25. கணக்கிடுக: $\lim_{x \to a}\left(\frac{x^n - a^n}{x - a}\right)$

26. மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{10} x\, dx$

27. நேரியல் தோராய மதிப்பீட்டு முறையில் $(123)^{\frac{2}{3}}$ ன் தோராய மதிப்பைக் காண்க.

28. $y = A\cos x + B\sin x$. எனும் சமன்பாட்டிலிருந்து A, B எனும் மாறிலிகளை நீக்கி வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை உருவாக்குக.

Scanned with CamScanner

29. $\text{adj } A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ எனில் A^{-1} -ஐக் காண்க.

30. $X \sim B(5, p)$ மேலும் $2P(X = 2) = P(X = 3)$ எனில் p ஐக் காண்க.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 40 கட்டாய வினா) $7 \times 3 = 21$

31. $z^3 + 2\bar{z} = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு ஐந்து தீர்வுகள் இருக்கும் என நிறுவுக.

32. $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் α, β மற்றும் γ எனில், $\sum \frac{\alpha}{\beta\gamma}$ ன் மதிப்பைக் கெழுக்களின் வாயிலாகக் காண்க.

33. முனைகள் $(0, \pm 4)$ மற்றும் குவியங்கள் $(0, \pm 6)$ உள்ள அதிபரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

34. $2x + 3y - z + 7 = 0$ மற்றும் $x + y - 2z + 5 = 0$ என்ற தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழிச்செல்வதும் $x + y - 3z - 5 = 0$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தானதுமான தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

35. சமவாய்ப்பு மாறி X-யின் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு $f(x) = \begin{cases} kxe^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$ எனில் k-ன் மதிப்பைக் காண்க.

36. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ என்ற சார்பிற்கு $[-3, 2]$ என்ற இடைவெளியில் மீப்பெரு பெரும மற்றும் மீச்சிறு சிறும மதிப்புகளைக் காண்க.

37. ஆரம் a உடைய கோளத்தின் கன அளவைக் காண்க.

38. $p \rightarrow q$ மற்றும் $q \rightarrow p$ ஆகியவைகள் சமானமற்றவை எனக் காட்டுக.

39. பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்புகளை நேர்மாறு அணி காணல் முறையில் தீர்க்க:
$2x + 5y = -2$, $x + 2y = -3$

40. $u = e^{2(x-y)}$ எனில், $x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} = u \log u$ என நிறுவுக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். $7 \times 5 = 35$

41. அ) வெக்டர் முறையில் $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$ என நிறுவுக. *(அல்லது)*

ஆ) $y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்திற்கு 't_1' என்ற புள்ளியில் வரையப்படும் செங்கோடு, பரவளையத்தை மீண்டும் 't_2' என்ற புள்ளியில் சந்திக்குமெனில், $t_2 = -\left(t_1 + \frac{2}{t_2}\right)$ என நிறுவுக.

42. அ) $ax^2 + bx + c$-ஐ $x + 3$, $x - 5$ மற்றும் $x - 1$-ஆல் வகுக்கும்போது மீதியானது முறையே 21, 61, மற்றும் 9 எனில் a, b மற்றும் c-ஐக் காண்க. (காஸ்ஸியன் நீக்கல் முறையை உபயோகிக்கவும்) *(அல்லது)*

ஆ) $z = x + iy$ மற்றும் $\arg\left(\frac{z-i}{z+2}\right) = \frac{\pi}{4}$ எனில், $x^2 + + y^2 + 3x - 3y + 2 = 0$ எனக்காட்டுக.

43. அ) தரைமட்டத்திலிருந்து 7.5மீ உயரத்தில் தரைக்கு இணையாகப் பொருத்தப்பட்ட ஒரு குழாயிலிருந்து வெளியேறும் நீர் தரையைத் தொடும் பாதை ஒரு பரவளையத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் இந்தப் பரவளையப் பாதையின் முனை குழாயின் வாயில் அமைகிறது. குழாய் மட்டத்திற்கு 2.5மீ கீழே நீரின் பாய்வானது குழாயின் முனை வழியாகச் செல்லும் நிலை குத்துக் கோட்டிற்கு 3மீ தூரத்தில் உள்ளது. எனில் குத்துக் கோட்டிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்திற்கு அப்பால் நீரானது தரையில் விழும் என்பதைக் காண்க. *(அல்லது)*

ஆ) தீர்க்க: $(x - 5)(x - 7)(x + 6)(x + 4) = 504$

Scanned with CamScanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

44. அ) (-1, 2, 0), (2, 2, -1) என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்வதும் $\frac{x-1}{1} = \frac{2y+1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் உள்ள தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு, துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) கொடுக்கப்பட்ட கணத்தின்மீது பின்வரும் செயலானது (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளைப்பெற்றிருக்குமா எனச் சரிபார்க்க.

$m * n = m + n - mn$, $m, n \in Z$

45. அ) வட திசையிலிருந்து ஒரு செங்கோண சந்திப்பை அணுகும் ஒரு காவல்துறை வாகனம் வேகமாகச் சென்று திரும்பி கிழக்கு நோக்கிச் செல்லும் ஒரு மகிழுந்தை தாக்குகிறது. சாலை சந்திப்பின் வடக்கே 0.6 கி.மீ தொலைவில் காவல்துறையின் வாகனமும் கிழக்கே 0.8 கி.மீ தொலைவில் மகிழுந்தும் உள்ள பொழுது, மின்காந்த அலைக் கருவியின் துணைகொண்டு காவல்துறை தங்களது வாகனத்திற்கும் மகிழுந்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் மணிக்கு 20 கி.மீ வீதத்தில் அதிகரிக்கிறது எனத் தீர்மானிக்கின்றனர். காவல்துறை வாகனம் மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்தில் நகர்கிறது எனில் மகிழுந்தின் வேகம் என்ன?

(அல்லது)

ஆ) ℓ நீளம் உள்ள ஒரு தனி ஊசலின் முழு அலைவு நேரம் T என்பது $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு g ஒரு மாறிலி. ℓ-ல் ஏற்படும் 2 சதவீதப் பிழைக்கு ஏற்ப T-ன் கணக்கீட்டில் ஏற்படும் தோரய சதவீதப் பிழையைக் காண்க.

46. அ) $x^2 + y^2 = 16$ என்ற வட்டத்திற்கும் $y^2 = 6x$ என்ற பரவளையத்திற்கும் பொதுவான அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) ஒரு விவசாயி ஒரு நதியை ஒட்டிய செவ்வக மேய்ச்சல் நிலத்திற்கு வேலி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளார். மந்தைகளுக்கு போதுமான புல் வழங்க மேய்ச்சல் நிலம் 1,80,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு இருக்க வேண்டும். ஆற்றின் குறுக்கே வேலி அமைக்கத் தேவையில்லை. வேலி அமைக்க தேவையான குறைந்தபட்ச வேலிக் கம்பியின் நீளம் என்ன?

47. அ) ஒரு தனிநிலை சார்பு X-ன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது

X	1	2	3	4	5	6
f(x)	k	2k	6k	5k	6k	10k

எனில் (i) $P(2 < X < 6)$ (ii) $P(2 \leq X < 5)$ (iii) $P(X \leq 4)$ (iv) $P(3 < X)$ என்பவற்றைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) ஒரு துப்பறிவாளர் ஒரு கொலைக்கான புலன் விசாரணையின் போது, ஒருவரின் உயிரற்ற உடலை சரியாக பிற்பகல் 8 மணிக்கு காண்கிறார். முன்னெச்சரிக்கையாக துப்பறிவாளர் அவ்வுடலின் வெப்பநிலையை அளந்து 70° F எனக் குறித்துக் கொள்கிறார். 2 மணி நேரம் கழித்து அந்த உடலின் வெப்பநிலை 60° F ஆக இருப்பதைக் காண்கிறார். உடல் இருந்த அறையின் வெப்பநிலை 50° F ஆகும். மற்றும் இறப்பதற்கு முன்பு அந்நபரின் உடல் வெப்பநிலை 98.6° F எனில், அந்நபர் கொலை செய்யப்பட்ட நேரம் என்னவாக இருந்திருக்கும்? [log(2.43) = 0.88789; ; (log(0.5) =–0.69315]

****

Scanned with CamScanner

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com